Universidade de Brasília - UnB
Instituto de Exatas
Departamento de Estatística

Controle Estatístico de Qualidade

Prof. Gladston

2/2026

Aula 2

- Exercícios Aula 1
- Reconhecimento de padrões não-aleatórios
- Gráficos de Controle para a Média e para a Amplitude
- Limites de Controle, Limites de Especificação e Limites Naturais de Tolerância

A sensibilidade estatística determina a velocidade e a precisão do diagnóstico

CMS (Comprimento Médio da Sequência)



370

Número médio de pontos plotados até o gráfico emitir um sinal fora de controle.

Fórmula: CMS = 1/p (onde p é a probabilidade do ponto exceder os limites).

Exemplo do Ruído Branco: Se sob controle, p = 0,0027 → CMS = 370. Um falso alarme a cada 370 amostras.

TMA (Tempo Médio para Alerta)



1h34min

A conversão matemática da detecção para horas no chão de fábrica.

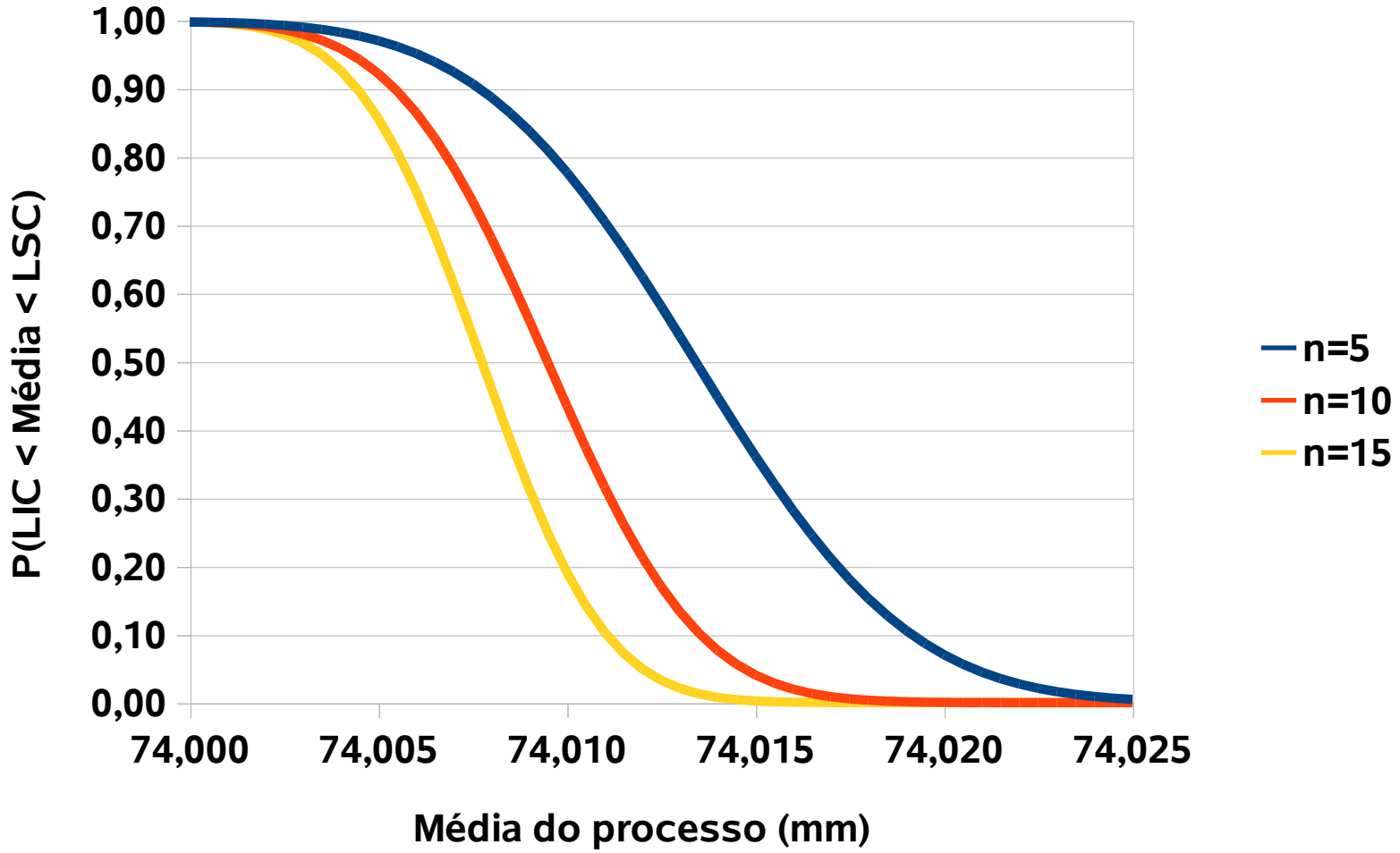
Fórmula: TMA = CMS × t (t = intervalo de horas).

Simulação Rápida: Em nosso anel de pistão (onde a média real deslocou levemente para 74,015 mm), o cálculo probabilístico resulta em **TMA ≈ 1h34min** para acionar o alarme.

NotebookLM

Gráficos de Controle

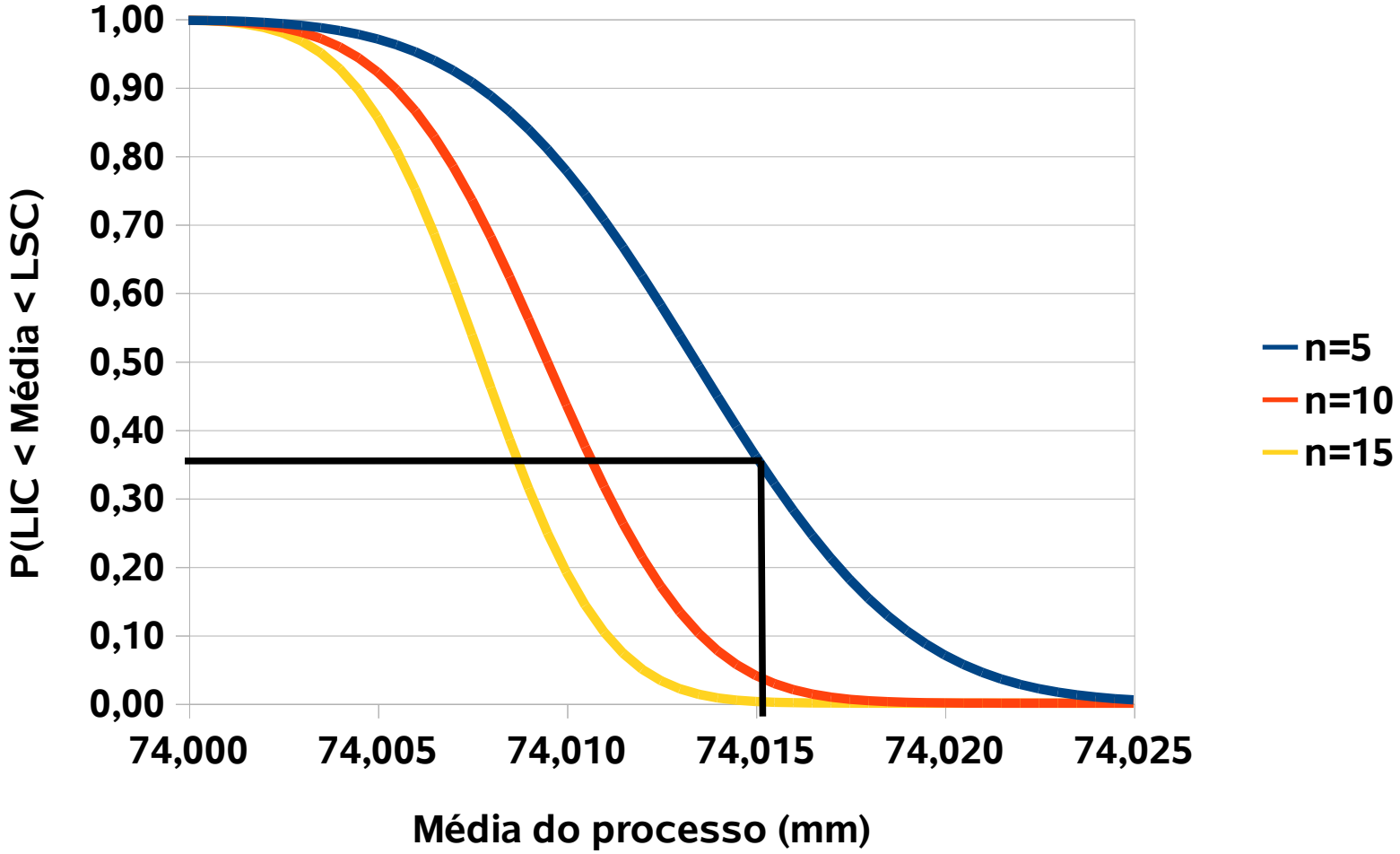
Exemplo: $n = 5$ $\mu' = 74{,}015$ $t = 1$



Gráficos de Controle

$n = 5 \quad \mu' = 74{,}015 \quad t = 1 \quad p = 1\text{-}0{,}36163$

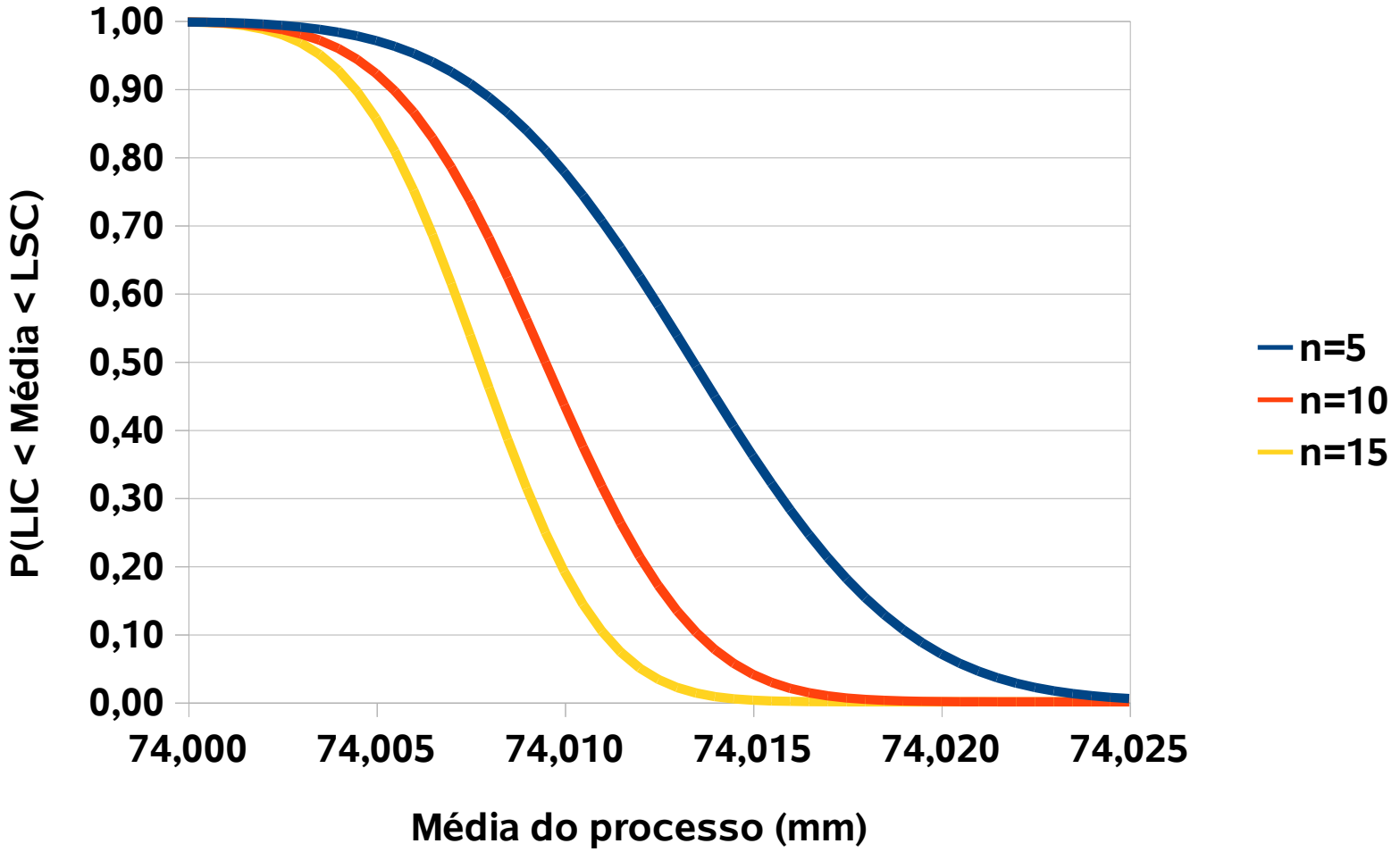
$CMS = 1{,}56 \quad TMA = 1{,}56(1) = 1h34min$



Gráficos de Controle

Exercício: calcule o TMA se $n = 10$ $t = 1h$

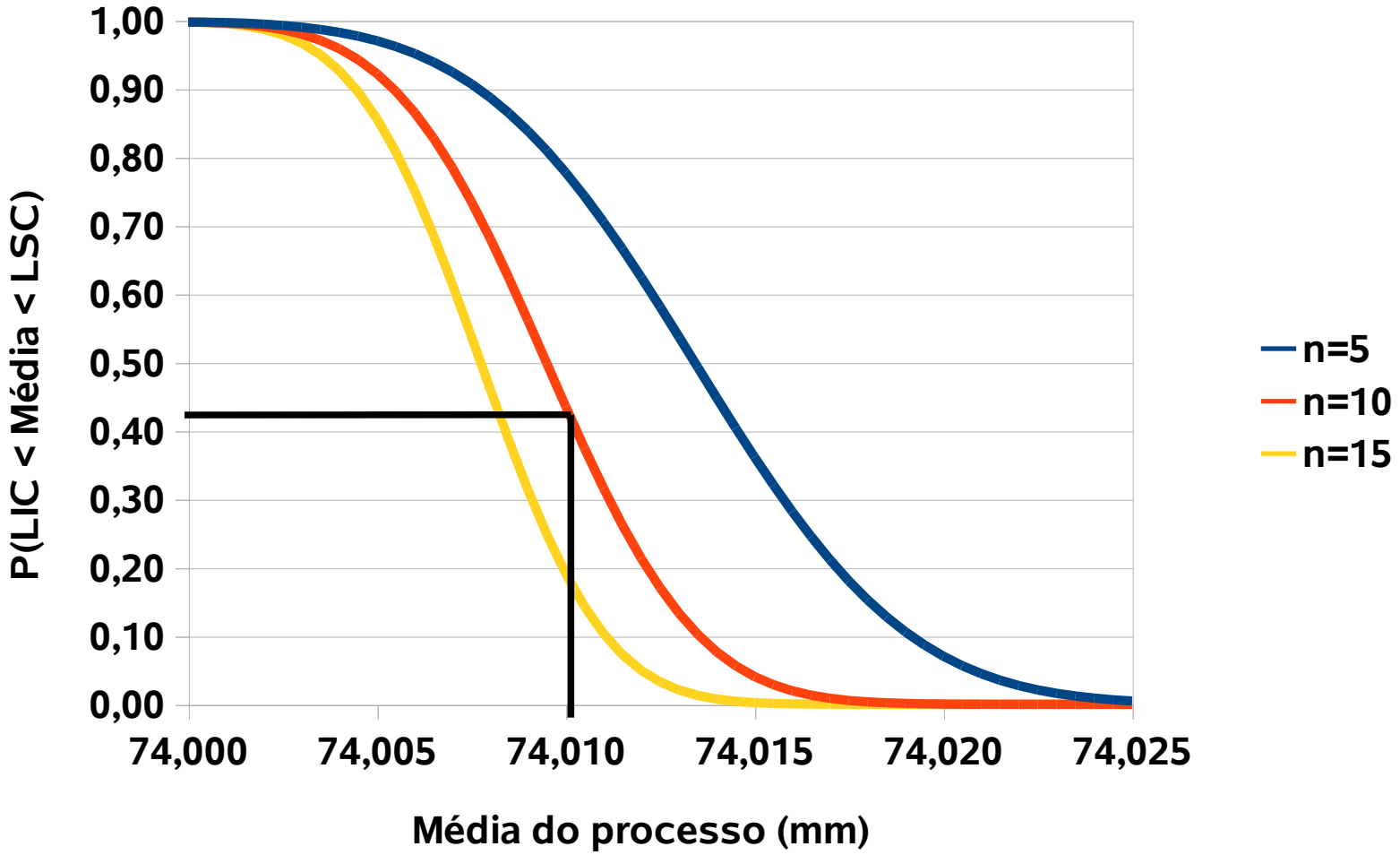
$\mu' = 74{,}010$



Gráficos de Controle

n = 10 μ' = 74,010 t = 1 p = 1-0,43554

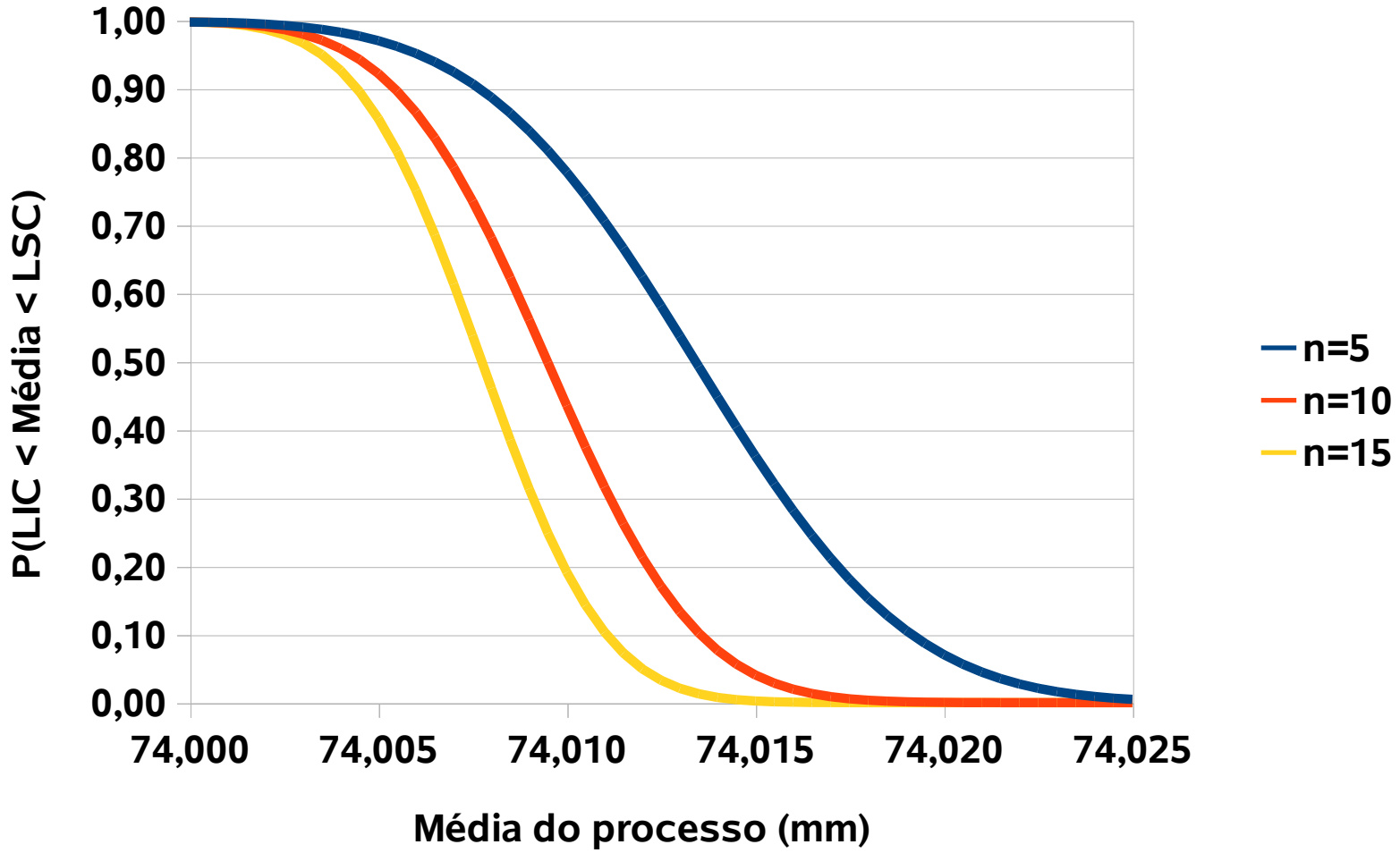
CMS = 1,77 TMA = 1,77(1) = 1h46min



Gráficos de Controle

Exercício: calcule o TMA se $n = 15$ $t = 1h$

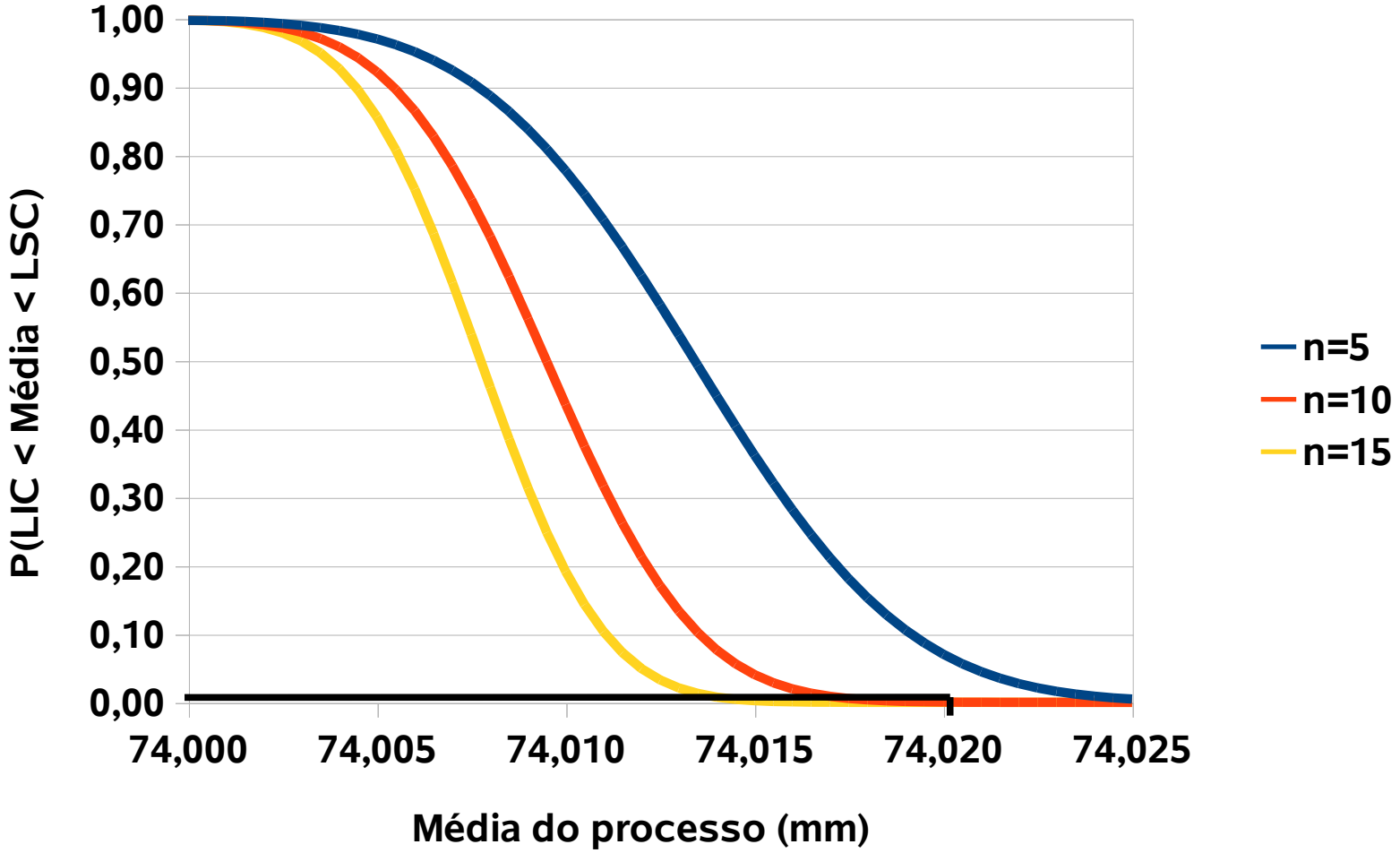
$\mu' = 74{,}020$



Gráficos de Controle

n = 15 μ' = 74,020 t = 1 p = 1-0,000001

CMS = 1,000001 TMA = 1,00(1) = 1h00min



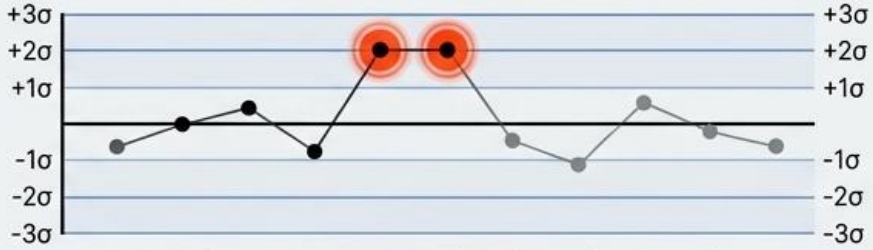
As Regras da Western Electric revelam padrões anômalos antes do colapso

Regra do Extremo



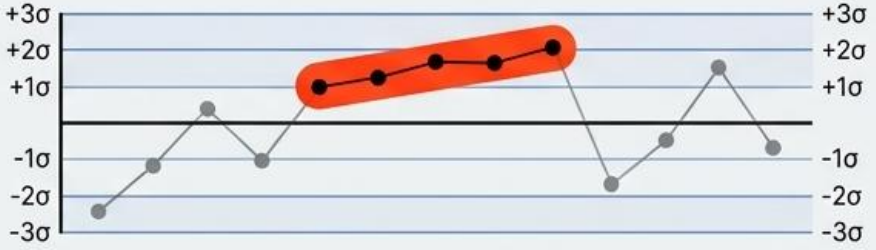
1 único ponto além da fronteira final (limite de 3σ).

Regra do Alerta



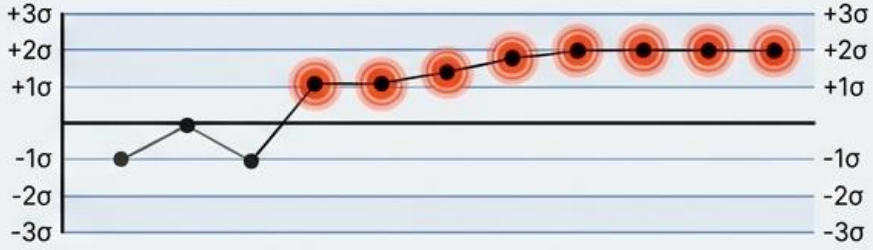
2 de 3 pontos consecutivos localizados além dos limites de alerta (2σ).

Regra da Tendência



4 de 5 pontos consecutivos concentrados a uma distância de 1σ (ou mais) em relação à linha central.

Regra do Deslocamento



8 pontos consecutivos cravados persistentemente no mesmo lado da linha central.

NotebookLM

Exercício

Calcule as probabilidades:

- 2 em 3 pontos consecutivos além dos limites de alerta 2σ.
- 4 em 5 pontos consecutivos a uma distância de 1σ ou mais em relação à linha central.
- 8 pontos consecutivos de um mesmo lado da linha central.

Solução dos exercícios

	2σ	1σ	8 pontos
LIA	73.99106	73.99553	
LSA	74.00894	74.00447	
P(LIA<Média<LSA)	0.954500	0.842701	
Pr(Entre LA e LC)	**0.00526**	**0.00241**	**0.00382**

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Estimadores Pontuais

- Característica da qualidade seja $X \sim N(\mu, \sigma)$.
- Na prática, não se conhece μ e σ.
- A média e a variância *amostrais* $\bar{x}$ e s^2 são estimadores não-viesados da média e variância *populacionais* μ e σ^2.

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Estimadores Pontuais

- s é um estimador viesado de σ.

$$E(s) = \left(\frac{2}{n-1}\right)^{1/2} \cdot \frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma[(n-1)/2)]} \cdot \sigma = c_4\sigma$$



Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Estimadores Pontuais

- Um estimador não-viesado de σ é:

$$\hat{\sigma} = \frac{s}{c_4}$$

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Método da Amplitude

- Em muitas aplicações de *Engenharia de Qualidade* é conveniente estimar o desvio padrão pelo *Método da Amplitude*.

$$R = x_{máx} - x_{mín}$$

Eficiência Relativa de *R* comparado a *S*

n	Eficiência Relativa
2	1,000
3	0,992
4	0,975
5	0,955
6	0,930
10	0,850

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Método da Amplitude

- W é denominada *Amplitude Relativa*

$$W = R/\sigma$$

$$\boldsymbol{E(W) = d_2}$$

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Método da Amplitude

- Assim, outro estimador não-viesado de σ é:

$$\hat{\sigma} = \frac{R}{d_2}$$

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Base Estatística

- A média geral das amostras é a estimativa de μ.

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + \ldots + \bar{x}_m}{m}$$

$\bar{\bar{x}}$ deve ser a linha central do gráfico $\bar{x}$.

Gráficos de Controle

Limites de Controle para o Gráfico $\bar{x}$

$$LSC = \bar{\bar{x}} + 3\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = \bar{\bar{x}} + 3\frac{R}{d_2\sqrt{n}}$$

$$Linha\ Central = \bar{\bar{x}}$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - 3\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = \bar{\bar{x}} - 3\frac{R}{d_2\sqrt{n}}$$

Gráficos de Controle

Limites de Controle para o Gráfico $\bar{x}$

Sendo $A_2 = \frac{3}{d_2\sqrt{n}}$

$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R}$$

$$Linha\ Central = \bar{\bar{x}}$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R}$$

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Base Estatística

- Se R é a amplitude de uma amostra, então a amplitude média de m amostras é:

$$\overline{R} = \frac{R_1 + R_2 + R_3 + \ldots + R_m}{m}$$

$$Como\ R = W\sigma,\ então\ \sigma_R = d_3\sigma.\ Assim,$$

$$\hat{\sigma}_R = d_3 \cdot \frac{\overline{R}}{d_2}$$

Gráficos de Controle

Limites de Controle para o Gráfico ***R***

$$LSC = \bar{R} + 3\hat{\sigma}_R = \bar{R} + 3d_3\frac{\bar{R}}{d_2} = \bar{R}\left(1 + 3\frac{d_3}{d_2}\right)$$

$$Linha\ \ Central = \bar{R}$$

$$LIC = \bar{R} - 3\hat{\sigma}_R = \bar{R} - 3d_3\frac{\bar{R}}{d_2} = \bar{R}\left(1 - 3\frac{d_3}{d_2}\right)$$

Gráficos de Controle

Limites de Controle para o Gráfico ***R***

$$LSC = D_4 \overline{R}$$

$$Linha\ central = \overline{R}$$

$$LIC = D_3 \overline{R}$$

$$onde\ D_3 = 1 - 3\frac{d_3}{d_2} \quad e \quad D_4 = 1 + 3\frac{d_3}{d_2}$$

Constantes para os Gráficos de Controle

n	d_2	A_2	d_3	D_3	D_4
2	1.128	1.881	0.853	0.000	3.269
3	1.693	1.023	0.888	0.000	2.574
4	2.059	0.729	0.880	0.000	2.282
5	2.326	0.577	0.864	0.000	2.114
6	2.534	0.483	0.848	0.000	2.004
7	2.704	0.419	0.833	0.076	1.924
8	2.847	0.373	0.082	0.914	1.086
9	2.970	0.337	0.808	0.184	1.816
10	3.078	0.308	0.797	0.223	1.777
11	3.173	0.285	0.787	0.256	1.744
12	3.258	0.266	0.778	0.284	1.716
13	3.336	0.249	0.077	0.931	1.069
14	3.407	0.235	0.763	0.328	1.672
15	3.472	0.223	0.756	0.347	1.653
16	3.532	0.212	0.075	0.936	1.064
17	3.588	0.203	0.744	0.378	1.622
18	3.640	0.194	0.739	0.391	1.609
19	3.689	0.187	0.734	0.403	1.597
20	3.735	0.180	0.729	0.414	1.586
21	3.778	0.173	0.724	0.425	1.575
22	3.819	0.167	0.072	0.943	1.057
23	3.858	0.162	0.716	0.443	1.557
24	3.895	0.157	0.712	0.452	1.548
25	3.931	0.153	0.708	0.460	1.540

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Estimadores Pontuais

- Na prática, as estimativas de μ e σ baseiam-se em inspeções (de 25 a 30) de amostras com tamanho *n*.

- Frequentemente *n* é igual a 4, 5 ou 6.

Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

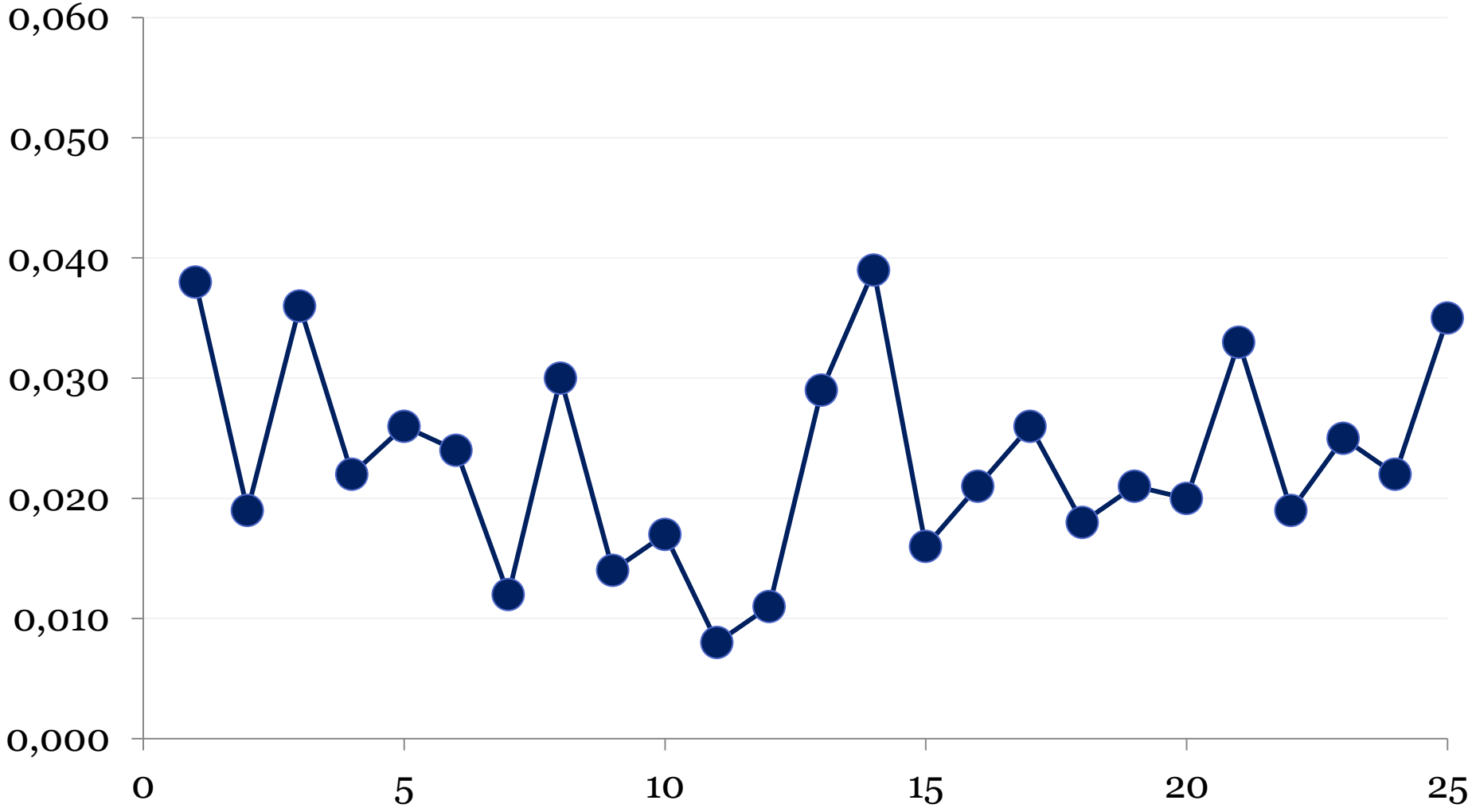
Exemplo

Anéis de pistão para motores de automóveis são produzidos por um processo de forja. Deseja-se estabelecer um controle estatístico para o diâmetro interno dos anéis usando os gráficos $\bar{x}$ e R.

Estabeleça os limites de controle desse processo a partir de 25 amostras, cada uma de tamanho cinco.

$$\sum \bar{x}_i = 1850{,}028 \qquad \sum R_i = 0{,}581$$

Medidas das amplitudes dos diâmetros internos dos anéis de pistão



Medidas das médias dos diâmetros internos dos anéis de pistão

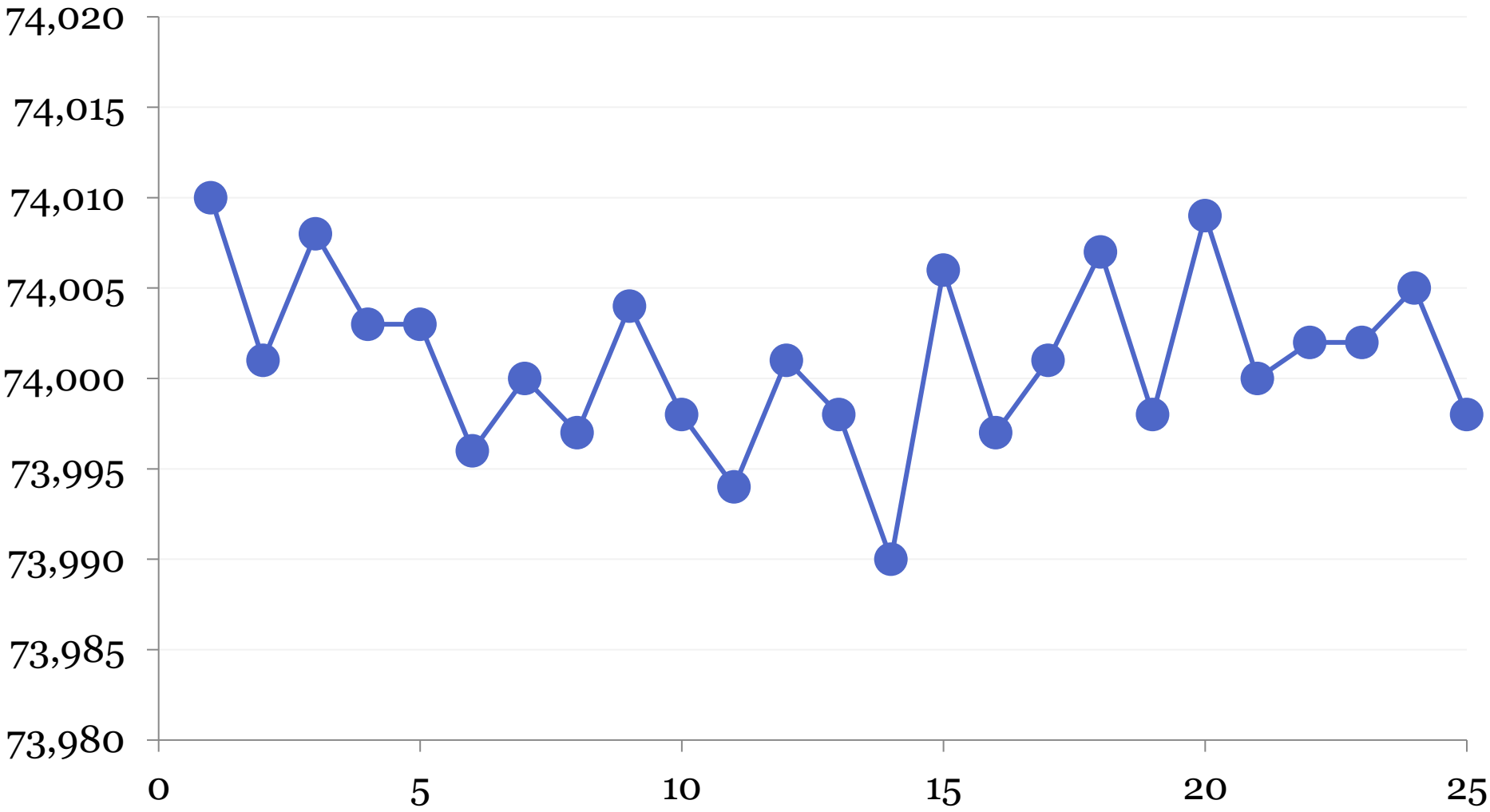


Gráfico de Controle para R

Resolução

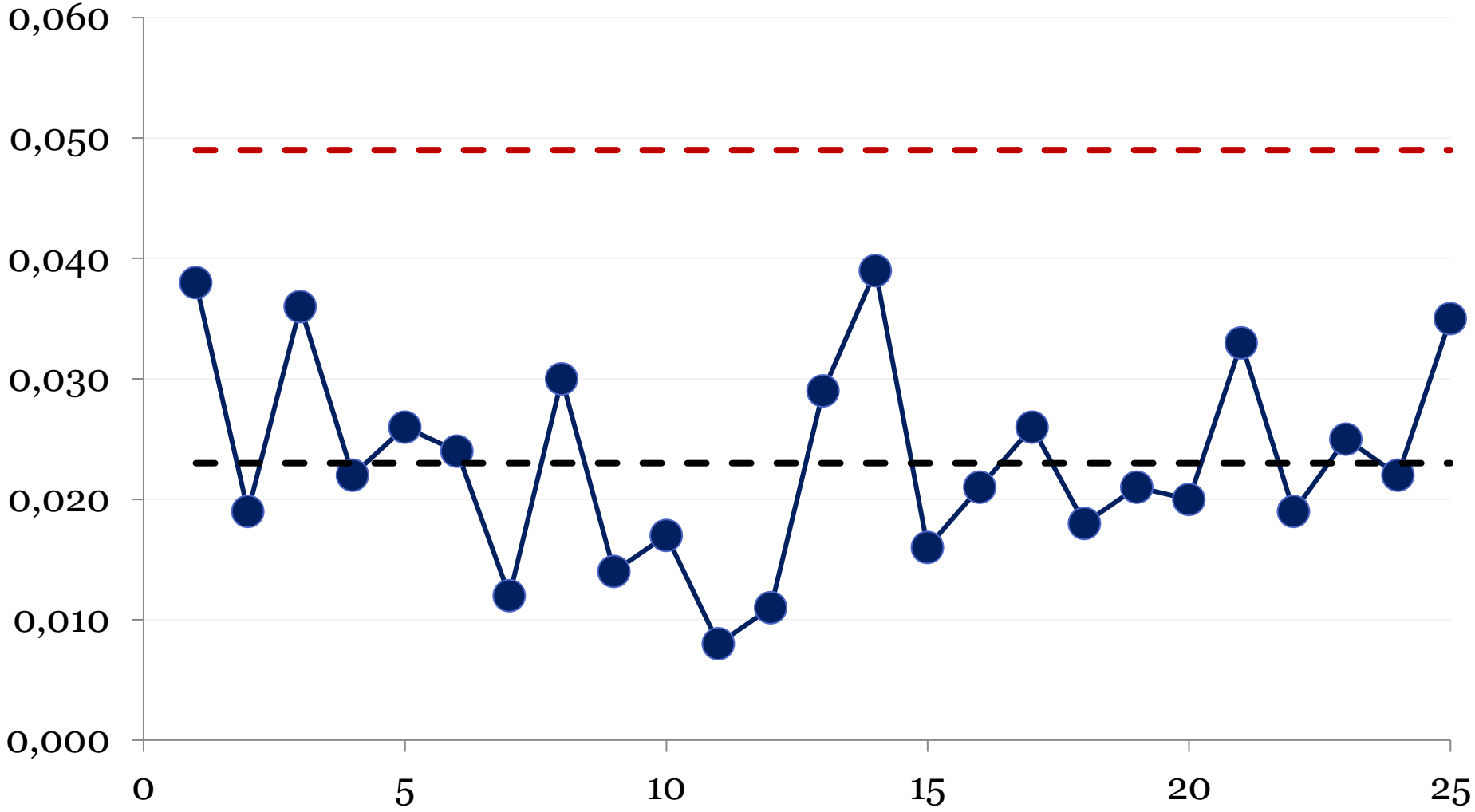
Como os limites de controle do gráfico $\bar{x}$ dependem da variabilidade do processo, os mesmos não serão significativos a não ser que a variabilidade esteja sob controle.

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^{25} R_i}{25} = \frac{0{,}581}{25} = 0{,}023$$

$$LIC = \bar{R}D_3 = 0{,}023.(0) = 0$$

$$LSC = \bar{R}D_4 = 0{,}023.(2{,}114) = 0{,}049$$

Gráfico de Controle *R*



Medidas das médias dos diâmetros internos dos anéis de pistão

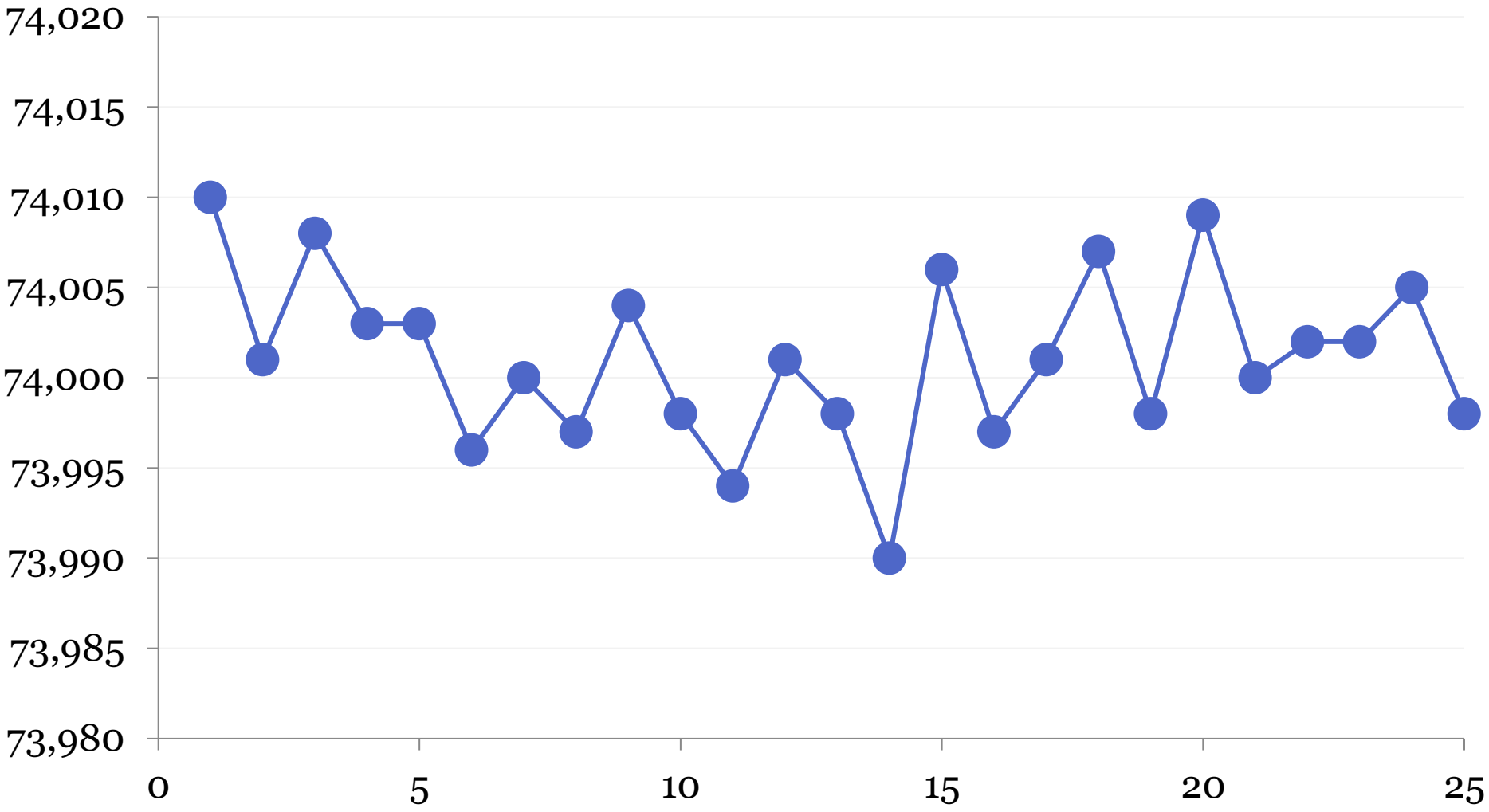


Gráfico de Controle para $\bar{x}$

Resolução

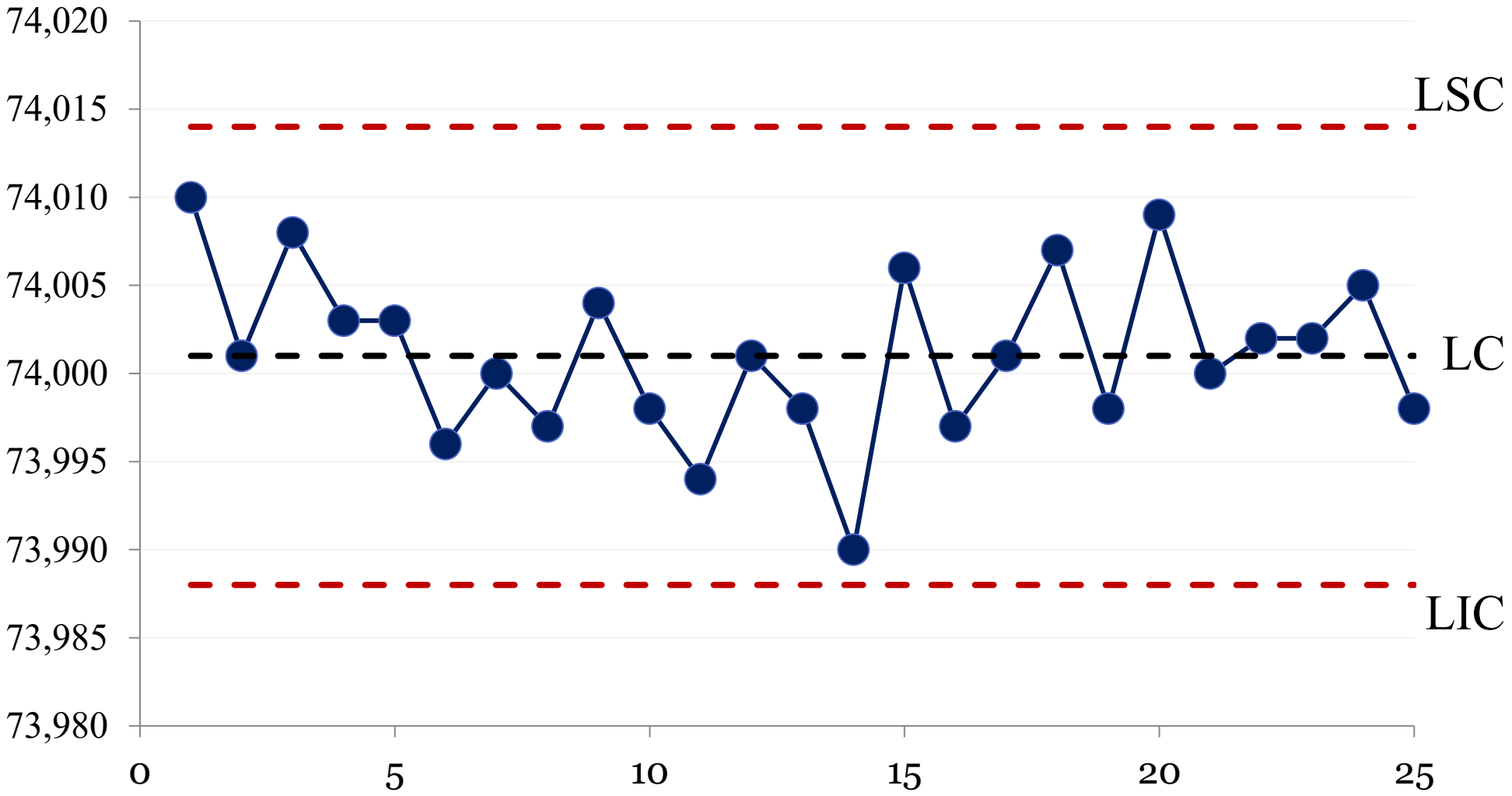
Como o gráfico R indica que a variabilidade do processo está sob controle, deve-se contruir o gráfico $\bar{x}$.

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{25} \bar{x}_i}{25} = \frac{1850{,}028}{25} = 74{,}001$$

$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R} = 74{,}001 + (0{,}577).(0{,}023) = 74{,}014$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R} = 74{,}001 - (0{,}577).(0{,}023) = 73{,}988$$

Gráfico de Controle $\bar{x}$



Gráficos de Controle para $\bar{x}$ e R

Exemplo

Estabeleça novos limites de controle desse processo a partir de 20 amostras, cada uma de tamanho seis.

$$\sum \bar{x}_i = 1480{,}021 \qquad \sum R_i = 0{,}447$$

Gráfico de Controle para R

Resolução

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^{20} R_i}{20} = \frac{0{,}447}{20} = 0{,}022$$

$$LIC = \bar{R} D_3 = 0{,}022 . (0) = 0$$

$$LSC = \bar{R} D_4 = 0{,}022 . (2{,}004) = 0{,}045$$

Gráfico de Controle para $\bar{x}$

Resolução

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^{20} \bar{x}_i}{20} = \frac{1480{,}021}{20} = 74{,}001$$

$$LSC = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R} = 74{,}001 + (0{,}483).(0{,}022) = 74{,}012$$

$$LIC = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R} = 74{,}001 - (0{,}483).(0{,}022) = 73{,}990$$

Gráficos de Controle

Limites de Controle, Limites de Especificação e Limites Naturais de Tolerância

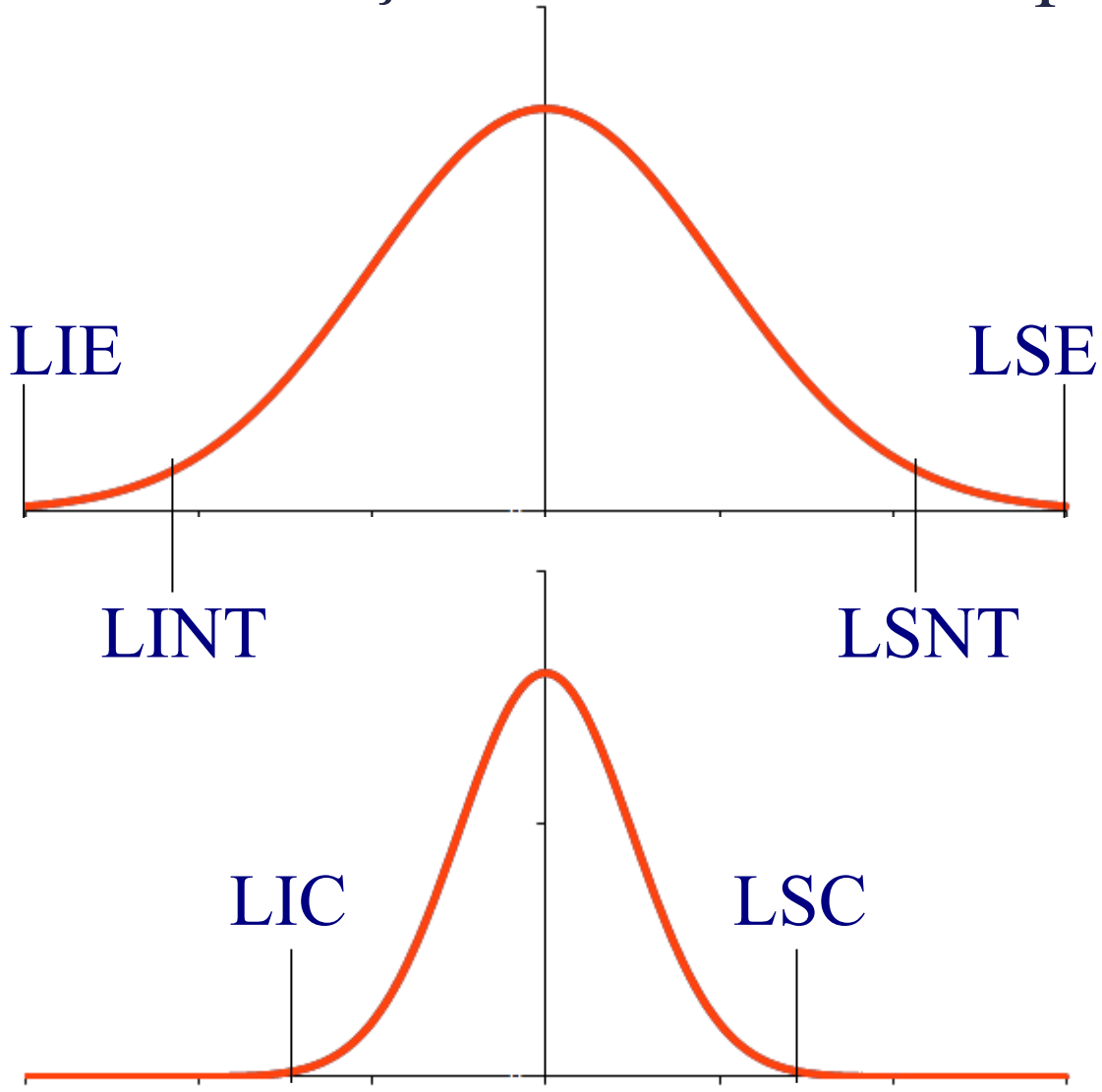
- Os limites de controle são guiados pela variabilidade natural do processo medidas pelo desvio padrão σ, isto é, pelos limites naturais de tolerância.
- É costume definir LSNT e LINT como os limites 3σ acima e abaixo da média do processo.

Gráficos de Controle

Limites de Controle, Limites de Especificação e Limites Naturais de Tolerância

- Os limites de especificação são determinados externamente.
- Podem ser especificados pela gerência, pelos engenheiros de produção, pelo cliente ou pelos desenhistas e planejadores do produto.

Distribuição das medições individuais do processo, X



Distribuição dos valores de $\bar{x}$

Capacidade do Processo

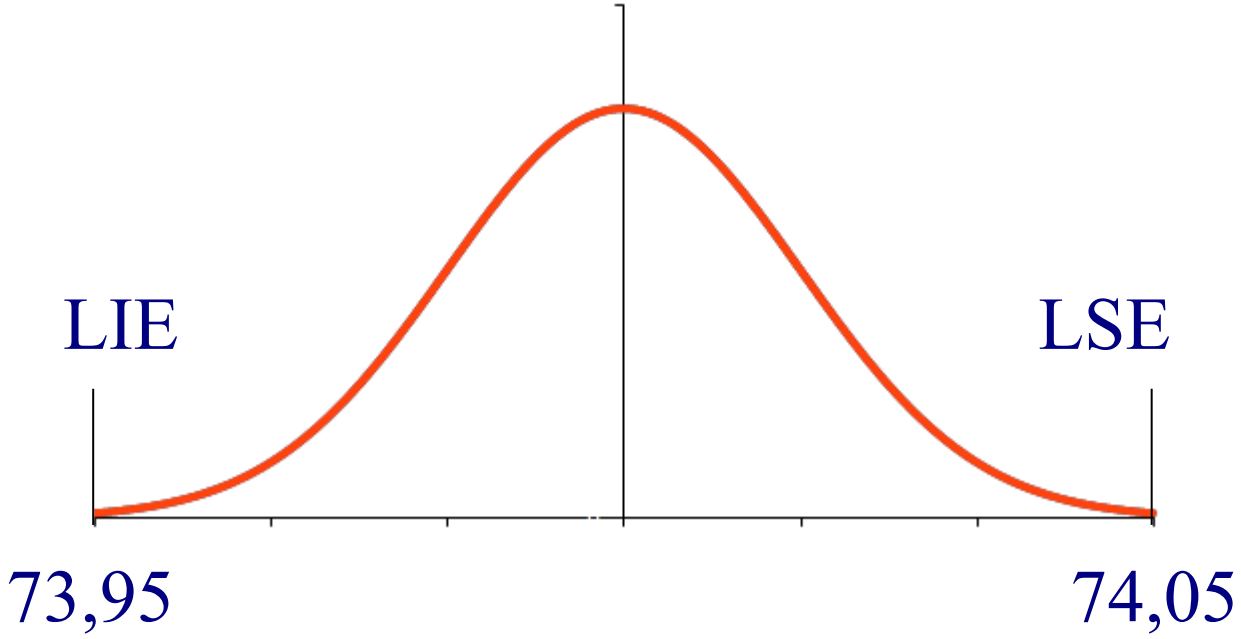
Estimando a Capacidade do Processo

- Os gráficos de controle fornecem informação sobre o desempenho ou capacidade de um processo.
- Para isso, estima-se a fração de peças produzidas fora da especificação (não-conformes).

Capacidade do Processo

- Os limites de especificação para os anéis do pistão são:

$$74{,}000 \pm 0{,}05\, mm$$



Capacidade do Processo

Estimando a Capacidade do Processo

Estima-se que o processo esteja produzindo anéis de pistão com diâmetro médio igual a 74,001 mm. Foi visto que o σ pode ser estimado por:

$$\hat{\sigma} = \frac{\overline{R}}{d_2} = \frac{0{,}023}{2{,}326} = 0{,}00999$$

Assim, $X \sim N(74{,}001;\ 0{,}010)$.

Capacidade do Processo

Estimando a Capacidade do Processo

$$p = P\{X < 73{,}950\} + P\{X > 74{,}050\} =$$

$$= \Phi\left(\frac{73{,}950 - 74{,}001}{0{,}010}\right) + \left(1 - \Phi\left(\frac{74{,}050 - 74{,}001}{0{,}010}\right)\right) =$$

$$= \Phi(-5{,}1164) + (1 - \Phi(4{,}8922)) \cong 0{,}0000065$$

Cerca de 6,5 partes por milhão (ppm) dos anéis produzidos estará fora das especificações.

Capacidade do Processo

Razão (ou Índice) da Capacidade do Processo, C_p

- Definida para uma característica da qualidade com limites superior e inferior de especificação.

- A extensão 6σ do processo é a definição básica da capacidade do processo.

Capacidade do Processo

Razão (ou Índice) da Capacidade do Processo, C_p

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\sigma}$$

$$\hat{C}_p = \frac{74{,}05 - 73{,}95}{6 \times 0{,}0100} = 1{,}6681$$

Os limites de tolerância “naturais“ (3σ) estão dentro dos limites de especificação.

Capacidade do Processo

Razão (ou Índice) da Capacidade do Processo, C_p

De outra forma, se $P = \left(\frac{1}{C_p}\right)100\%$ representa a

percentagem da faixa de especificação usada pelo sistema. De fato, o processo usa cerca de 60% da faixa de especificação.

$$\hat{P} = \left(\frac{1}{\hat{C}_p}\right)100\% = \frac{1}{1{,}6681}.100\% = 59{,}9\%$$

Referência Bibliográfica

MONTGOMERY, DOUGLAS C. Introduction to Statistical Quality Control, 8ª Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2019.

APÊNDICE

Resultados da Distribuição Gama

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x) \qquad \Gamma(x) = (x-1)\Gamma(x-1)$$

$$\Gamma(n+1) = n! \qquad \Gamma(n) = (n-1)!$$

Resultados da Distribuição Gama

$$\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)=\frac{1.3.5...(2n-1)}{2^n}\sqrt{n}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$$

Resultados da Distribuição Gama

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}n\right) = \frac{(n-2)!!\sqrt{\pi}}{2^{(n-1)/2}}$$

$$n!! \equiv \begin{cases} n.(n-2)...5.3.1 & n > 0 \; impar \\ n.(n-2)...6.4.2 & n > 0 \; par \\ 1 & n = -1, 0 \end{cases}$$

$$-1!! = 0!! = 1$$